

27. hét - Feladatlap

Háromfázisú váltakozó áramú rendszerek - csillag- és delta-kapcsolás

Név: _____ Dátum: _____

1. Alapfogalmak

- A három fázis közötti szögeltérés: _____°
- L1-N között mért feszültség neve: _____
- L1-L2 között mért feszültség neve: _____

2. Csillagkapcsolás

$U_f = 230\text{ V}$. Számítsd ki U_v értékét! Írd fel az áramokra vonatkozó összefüggést is.

3. Deltakapcsolás

$U_v = 400\text{ V}$ és $I_f = 6\text{ A}$. Határozd meg U_f és I_v értékét!

4. Háromfázisú teljesítmény

$U_v = 400\text{ V}$, $I_v = 10\text{ A}$, $\cos \varphi = 0,80$. Számítsd ki P értékét!

5. Gondolkodtató kérdés

Miért kap ugyanazon 400 V-os hálózaton egy tekercs csillagban kb. 230 V-ot, deltában pedig 400 V-ot?

6. Fázissorrend

Mi történhet egy háromfázisú motor forgásirányával, ha két fázisvezetőt felcserélünk?

IAP-kihívás

$U_v = 400\text{ V}$, $I_v = 12\text{ A}$, $\cos \varphi = 0,85$. Számítsd ki P -t, majd csillagkapcsolás esetén U_f -et!